

מבחן באלגברה 1 מ' 104016

אביב תשע"א 2010/11

מועד א'

פקולטה:

מספר סטודנט:

❖ משך הבחינה 3 שעות.

❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. **תשובה**

לא מנומקת לא תיחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בטופס המבחן.

❖ בשאלות 1-3, **בנוסף לפתרון המלא**, יש לכתוב את התשובות הסופיות במקומות

המיועדים לכך ("ריכוז תשובות").

❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים:

שאלת ש"ב (4 ג' א' ד')

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4

	ציון
--	------

שאלה מס. 1 (24 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 (מעל השדה $\mathbb{R}$), ותהי T הטרנספורמציה הלינארית מ- V ל- V המוגדרת ע"י $T(X) = X + X^t$, כאשר X^t היא המטריצה המוחלפת של X .
א. מצא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור הסטנדרטי

כאשר, $E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. תהיינה $u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $u_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

מטריצות ב- V .

הוכח ש- $U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ הוא בסיס של V ומצא את $[T]_U$.

ג. יהי $X \in V$ כך ש- $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. מצא את $[T(X)]_E$.

ד. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$?

ריכוז תשובות לשאלה 1

ב. $[T]_U =$

א. $[T]_E =$

ד.
לא
כן

ג. $[T(X)]_E =$

שאלה מס. 2 (26 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית.

א. מצא את הפולינום האופייני ואת הערכים העצמיים של A . לכל ערך עצמי, מצא בסיס למרחב העצמי המתאים.

ב. הוכח ש- A ניתנת לליכסון.

ג. מצא מטריצות ממשיות מסדר 3×3 , P ו- D , הפיכה ו- D אלכסונית, כך ש-

$$D = P^{-1}AP$$

ד. הוכח ש- $A^{10} - 9A^7$ היא מטריצה סימטרית והפיכה.

ריכוז תשובות לשאלה 2

א.

הפוליום האופייני:	
הערכים העצמיים והמרחבים העצמיים:	
ערך עצמי	בסיס למרחב העצמי המתאים

ג.

$P =$	$D =$

שאלה מס. 3 (26 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ (מעל השדה $\mathbb{R}$). לכל $v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ב- V נגדיר

$$(v_1, v_2) = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2.$$

א. הוכח ש- $(\ , \)$ היא מכפלה פנימית ב- V .

ב. יהי $B = (e_1, e_2)$ הבסיס הסטנדרטי של V : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

הפעל את תהליך גרם-שמידט על B כדי לקבל בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית המוגדרת לעיל.

ג. מצא וקטור v בעל אורך (נורמה) 5 הניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (לפי המכפלה הפנימית המוגדרת לעיל).

ד. יהי $W = \text{Sp}\{e_1\}$ ויהי $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. מצא את ההיטל הניצב $E_W(u)$ של u על W (לפי המכפלה הפנימית המוגדרת לעיל).

הבהרה: אם $u = X + Y$ כאשר $X \in W$ ו- $Y \in W^\perp$ (לפי המכפלה הפנימית הנתונה), אז X הוא ההיטל הניצב $E_W(u)$ שאתם מתבקשים למצוא.

ריכוז תשובות לשאלה 3

ב.

הבסיס האורתונורמלי:

ג.

הוקטור v :

ד.

$$E_W(u) =$$

שאלה מס. 4 (24 נקודות)

א. יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$, $n \geq 3$ (מעל השדה $\mathbb{R}$). יהיו U ו- W התת-מרחבים הבאים של V :
 U הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן סכום האיברים בכל שורה הוא 0,
 W הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן סכום האיברים בכל עמודה הוא 0.
 (אין צורך להוכיח ש- U ו- W הם תת-מרחבים של V .)

i. חשב את $\dim(U+W)$ ואת $\dim(U \cap W)$.

ii. מצא בסיס של $U+W$ ושל $U \cap W$ עבור $n=3$.

ב. האם הטענה הבאה נכונה? אם לדעתך הטענה נכונה, הוכח אותה. אם לדעתך הטענה לא נכונה, הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית.
טענה: אם T הוא אופרטור לינארי במרחב וקטורי V ממימד סופי, ונתון ש- T ניתן לליכסון, אז $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(T^2)$.

פתור אחד מהסעיפים ג' או ד' (לפי בחירתך). בסעיף שבחרת, עליך לקבוע האם הטענה נכונה. אם לדעתך הטענה נכונה, הוכח אותה. אם לדעתך הטענה לא נכונה, הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית.

ג. אם A היא מטריצה ממשית מסדר 5×3 , ו- B היא מטריצה ממשית מסדר 3×5 , אז בהכרח $\det(AB) = 0$.

ד. אם $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ היא טרנספורמציה לינארית כך ש- $\dim \text{Ker}(T) = \dim \text{Im}(T) = 1$, אז $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$.

